Lösung: Gauß auf Knopfdruck

Zeilenstufenform mit Ref und Rref · LGS lösen · Sonderfälle · Modus Matrizen · CASIO fx-991DE X

QR-Code scannen und die **Tour** am **eigenen Rechner** mitmachen.

Öffnen MENU 4 · **Speichern** OPTN 1 ▸ Matrix ▸ Zeilen ▸ Spalten ▸ Zahlen mit = ▸ AC

Ref / Rref OPTN ▼ ▼ 1 (REF) / 2 (RREF) ▸ OPTN 3 (MatA) ▸) =

Wichtig: Spalten = Unbekannte + 1 · fehlende Variable → **0** · Vorzeichen (−) · Ändern: OPTN 2



Schritt für Schritt

1 LGS als Matrix

✍ nach Tour-Teil 1

Schreiben Sie die erweiterte Koeffizientenmatrix auf. Speichern Sie sie im Rechner: a) als **MatA**, b) als **MatB**.

a)
$$\begin{aligned} x + 2y - z &= 1 \\ 2x - y + 3z &= 12 \\ -x + y + 2z &= 5 \end{aligned} \rightarrow A = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & 12 \\ -1 & 1 & 2 & 5 \end{array}\right)$$

b)
$$\begin{aligned} 3x - y &= 5 \\ x + 2z &= 9 \\ y - z &= 1 \end{aligned} \rightarrow B = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

2 Ref: Zeilenstufenform

✍ nach Tour-Teil 2

Speichern Sie das LGS als **MatC**. Bestimmen Sie **Ref(*C*)**. Lesen Sie z ab und setzen Sie rückwärts ein.

$$\begin{aligned} 3x + y + 2z &= 1 \\ -2x + y - 3z &= 11 \\ x - y + 3z &= -12 \end{aligned}$$

$$\text{Ref}(C) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array}\right)$$

$z =$ **−3**

$y =$ **4**

$x =$ **1**

3 Rref: Lösung ablesen

✍ nach Tour-Teil 3

Lösen Sie die LGS aus Aufgabe 1 mit **Rref**.

$$\text{Rref}(A) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

a) $x =$ **2** $y =$ **1** $z =$ **3**

b) $x =$ **3** $y =$ **4** $z =$ **3**

4 Eine, keine oder unendlich viele Lösungen?

✍ nach Tour-Teil 4

Speichern Sie jedes LGS und bestimmen Sie **Rref**. Kreuzen Sie an: Wie viele Lösungen gibt es? (c: 2 Unbekannte → 2×3-Matrix)

a)
$$\begin{aligned} x + y + z &= 6 \\ x - y + 3z &= 2 \\ 2x + 4z &= 8 \end{aligned}$$

letzte Zeile von Rref: $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

☐ genau eine ☐ keine ☒ unendlich viele

Lösung: **$x = 4 - 2z$, $y = 2 + z$, z beliebig**

b) wie a), aber Gleichung III: $2x + 4z = \mathbf{9}$

letzte Zeile von Rref: $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$

☐ genau eine ☒ keine ☐ unendlich viele

Lösung: **keine Lösung, denn 0 = 1 ist falsch**

c)
$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 12 \\ x - y &= 1 \end{aligned}$$

letzte Zeile von Rref: $\left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$ ☒ genau eine ☐ keine ☐ unendlich viele

Lösung: **$x = 3$, $y = 2$**

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

4	2	3	1
y in Aufgabe 2	x in Aufgabe 3 a)	z in Aufgabe 3 b)	rechts unten in Rref bei 4 b)

Lösung Übung